

Agente MCTS para Connect-4

Diseño, evaluación empírica y limitaciones

Fermin Escalona • Fundamentos de Inteligencia Artificial

Idea principal y diferenciación

El agente utiliza **MCTS puro con UCB1**, sin entrenamiento offline ni redes de valor. Cada turno construye un árbol desde cero con el presupuesto disponible, apoyado por reflejos tácticos en la raíz (victoria inmediata, filtrado de jugadas que regalan victoria al rival) y una gestión del presupuesto global de 60 s.

	Comp. 1 — TBOPI + Q-table	Comp. 2 — FVMC tabular	Este agente — MCTS+UCB1
Conocimiento	Preentrenado offline (self-play)	Aprendizaje tabular en runtime	100 % online, sin pretraining
Búsqueda	Local tipo bandits, sin árbol	Acumulación tabular dispersa	Árbol focalizado por UCB1
Selección	UCB sobre Q precalculada	$max-q$ greedy	Más visitada (robustez)

El árbol focalizado evita la *maldición de la dimensionalidad* del Compañero 2, el ruido de exploración pasada del Compañero 1, y permite anticipar secuencias largas de turnos alternos; la regla de robustez es menos vulnerable al azar que la regla $max-q$.

Versiones. *Head* (base): MCTS+UCB1 puro con rollout aleatorio y presupuesto fijo. *Eyes* (mejorada): añade presupuesto adaptativo según fase y dominancia, y rollout híbrido que detecta victorias y bloqueos forzados durante la simulación.

Código final: <https://github.com/rafaelsava/Connect4RL/tree/Policy-Fermin>

Protocolo experimental

Dos ejes: presupuesto por turno ($TURN_TIME_LIMIT \in \{0.10, 0.20, 0.35, 0.50\}$ s) y oponente (Random, rival entre versiones, y self-play de Head). 10 partidas por condición con jugador inicial balanceado.

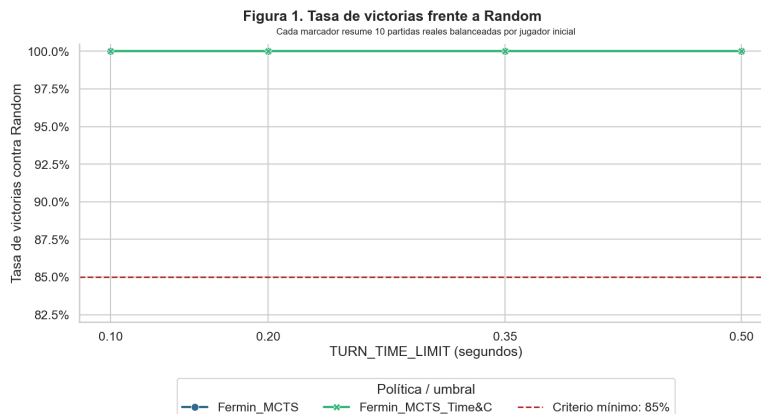


Figura 1: Tasa de victorias frente a Random; ambas versiones saturan el criterio del 85 %.

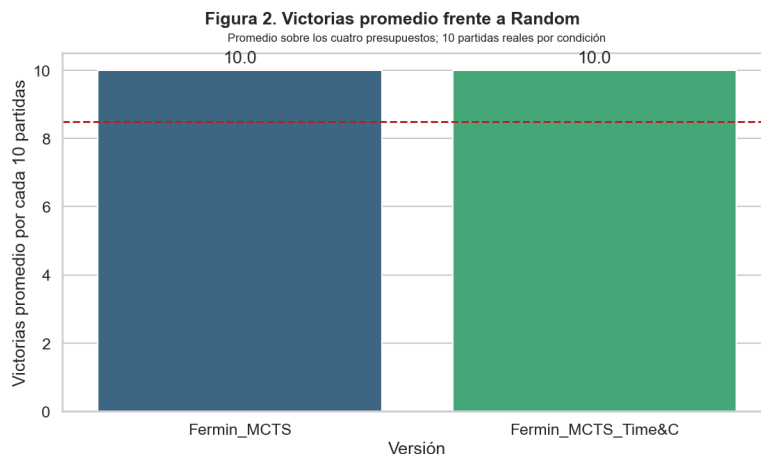


Figura 2: Victorias promedio sobre 10 partidas frente a Random.

Resultados y diagnóstico

Frente a Random. Ambas versiones obtienen 10/10 en los cuatro presupuestos; los reflejos tácticos bastan para cerrar partidas. Random no permite discriminar entre Head y Eyes.

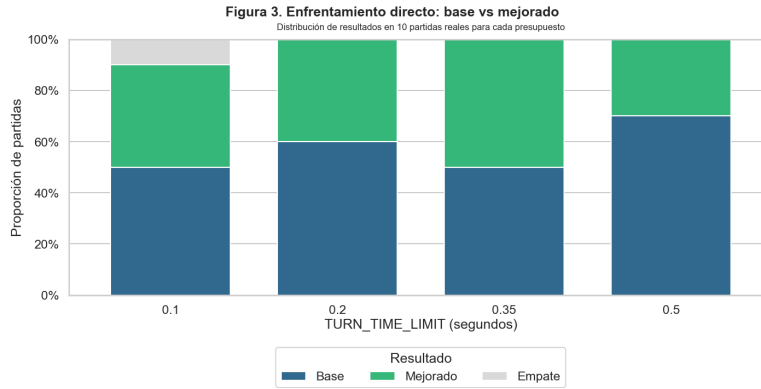


Figura 3: Enfrentamiento directo Head (base) vs. Eyes (mejorado) por presupuesto.

Head vs. Eyes. Resultado contraintuitivo: Head supera a Eyes en 3 de 4 presupuestos (60/40 a 0.20 s, 70/30 a 0.50 s; empate 50/50 a 0.35 s). La ventaja *crece con el presupuesto*, lo contrario a lo esperado.

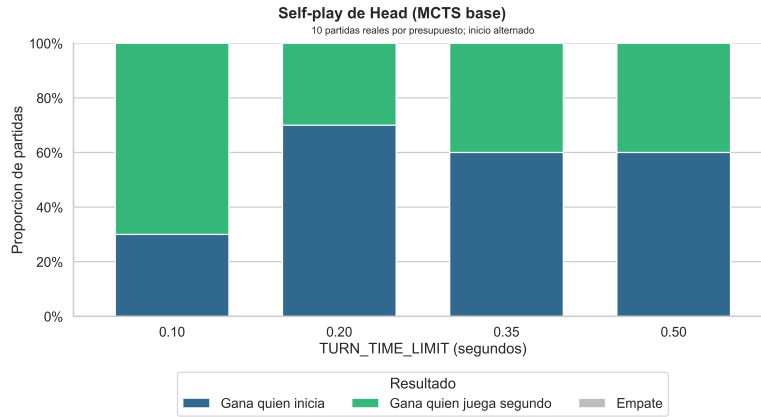


Figura 4: Self-play de Head (MCTS base) por presupuesto.

Self-play de Head. Connect-4 es un juego resuelto: el primer jugador posee ventaja teórica garantizada. En el self-play del agente base Head, observamos que la expresión de este sesgo depende críticamente del recurso temporal. Con un tiempo extremadamente limitado (0.10 s), el segundo jugador domina con el 70 % de las victorias, evidenciando que un árbol poco profundo comete errores graves de apertura. Sin embargo, al aumentar el presupuesto (≥ 0.20 s), el primer jugador recupera con solidez la ventaja estructural y estabiliza una dominancia de entre el 60 % y 70 %.

Diagnóstico. La inversión de la ventaja a 0.10s demuestra que el MCTS base requiere un umbral mínimo de simulaciones para explotar la asimetría de la apertura; con poco tiempo, el ruido del rollout aleatorio induce jugadas erráticas que benefician al defensor. Al estabilizarse el tiempo (≥ 0.20 s), la política UCB1 logra converger de forma insesgada hacia líneas ganadoras para quien inicia. Esto reafirma que Head preserva la asimetría natural del juego si cuenta con recursos estables, a diferencia de Eyes, cuyo sesgo heurístico en el rollout distorsionaba artificialmente esta ventaja teórica.

Conclusiones

Añadir heurísticas tácticas al rollout y un presupuesto adaptativo no mejora MCTS automáticamente: *más cómputo aleatorio gana a menos cómputo dirigido* cuando el sesgo del rollout supera el ahorro de tiempo. La versión final entregada es **Head**, por ser empíricamente superior y de menor varianza.

Trabajo futuro

Red neuronal como guía (AlphaZero ligero). Sustituir los rollouts aleatorios por una red entrenada por self-play que aporte (i) una política para concentrar la expansión y (ii) un valor que evalúe posiciones a profundidad fija, ahorrando simulaciones completas.

Persistencia del árbol entre turnos (Tree Reuse). Conservar el subárbol del nodo elegido tras cada movimiento del oponente y promoverlo a nueva raíz, podando ramas hermanas. Permite iniciar cada turno con visitas precalculadas y alcanzar mayor profundidad sin coste adicional.